CSP-J 模拟赛

秋日训练卷

入门级

题目名称	配对	通行	远行	丰收
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	pairs	rail	visit	harvest
可执行文件名	pairs	rail	visit	harvest
输入文件名	pairs.in	rail.in	visit.in	harvest.in
输出文件名	pairs.out	rail.out	visit.out	harvest.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	pairs.cpp	rail.cpp	visit.cpp	harvest.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 建议比赛用时 210 分钟，满分 400 分。本卷为教学训练用模拟卷。
2. 每题应建立与英文题名相同的目录，将同名 C++ 源程序放入对应目录。
3. 程序从指定输入文件读取，写入指定输出文件。文件名均使用英文小写。
4. 配对一题包含多组数据，其他三题均为单组数据。各题的完整限制见题面。
5. 每题独立按点计分，20 个测试点各占 5 分；无子任务捆绑计分。
6. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格及文件末尾多余换行。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。附加样例位于下发包中对应题目目录。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14，源程序不超过 100 KiB。

配对（pairs）

【题目描述】

展厅中有 n 件展品，按从左到右的顺序编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 件展品的标签上写着整数 a_i。

策展人想选出两件展品，左边一件的编号为 i，右边一件的编号为 j。这两件展品必须满足

$$a_i < i < a_j < j.$$

请计算有多少对编号满足条件。只要有一个编号不同，就视为不同的配对。输入包含多组独立数据，每组都需要求出答案。

【输入格式】

从文件 **pairs.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示数据组数。

每组数据的第一行包含一个整数 n。第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **pairs.out** 中。

输出 t 行，每行一个整数，依次表示各组数据的合法配对数。

【样例 1 输入】

```
2
6
0 1 1 2 4 3
3
0 3 2
```

【样例 1 输出】

```
6
1
```

【样例 1 解释】

第一组中，合法配对为 $(1,4)$、$(1,5)$、$(2,5)$、$(3,5)$、$(1,6)$、$(2,6)$，共 6 对。第二组只有 $(1,3)$ 合法，此时 $0 < 1 < 2 < 3$。

【样例 2 输入】

```
2
4
0 0 0 0
5
1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
0
0
```

【样例 3】

见下发文件中的 **pairs/pairs3.in** 与 **pairs/pairs3.ans**。

【样例 4】

见下发文件中的 **pairs/pairs4.in** 与 **pairs/pairs4.ans**。

【样例 5】

见下发文件中的 **pairs/pairs5.in** 与 **pairs/pairs5.ans**。

【样例 6】

见下发文件中的 **pairs/pairs6.in** 与 **pairs/pairs6.ans**。

【数据范围】

本题共有 20 个测试点，每点 5 分，独立计分。各行限制只对对应测试点生效。

测试点编号	分值	额外限制
1–6	30	每组 $n \leq 1500$，一个输入文件中所有 n 的和不超过 20000
7–12	30	每个 $a_i \leq 300$
13–20	40	无额外限制

对于全部数据，$1 \leq t \leq 1000$，$2 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。每个输入文件中，所有数据组的 n 之和不超过 2×10^5。

通行（rail）

【题目描述】

一条线路上依次设有 n 座车站，编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 段路连接车站 i 与车站 $i+1$，两个方向均可通行。

巡检员小岚的行程由 m 个车站编号 $p_1, p_2, \ldots, p_m$ 给出。她从 p_1 出发，依次前往 $p_2, p_3, \ldots, p_m$，每次都沿线路直接前往下一站。同一座车站可以在行程中出现多次，但相邻两个编号不同。

每段路分别收费。通过第 i 段路一次，可以支付 A_i 元。小岚也可以支付 C_i 元，购买仅适用于第 i 段路的通行卡；持有这张卡后，每次通过该路段只需支付 B_i 元，其中 $B_i < A_i$。通行卡可以在出发前或行程中购买，不受所在车站限制；卡不会失效，购卡费用不能退回。不同路段的通行卡互不通用。

请计算完成整个行程所需的最少总费用，包括购卡费用和每次通行费用。到达 p_m 后行程即结束，不需要返回 p_1。

【输入格式】

从文件 **rail.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m，分别表示车站数和行程中的车站编号个数。

第二行包含 m 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_m$。

接下来 $n-1$ 行，第 i 行包含三个整数 A_i, B_i, C_i，表示第 i 段路的收费标准。

【输出格式】

输出到文件 **rail.out** 中。

输出一行一个整数，表示完成行程的最少总费用。

【样例 1 输入】

```
5 4
1 4 2 5
4 1 4
5 2 4
3 1 7
10 3 5
```

【样例 1 输出】

```
31
```

【样例 1 解释】

四段路分别通过 $1, 3, 3, 1$ 次。第 1 段路按次支付，共 4 元；第 2 段路买卡后共支付 $4 + 3 \times 2 = 10$ 元；第 3 段路按次支付，共 9 元；第 4 段路买卡后共支付 $5 + 3 = 8$ 元。总费用为 31 元。

【样例 2 输入】

```
4 3
2 4 2
100 1 1
6 2 8
5 1 2
```

【样例 2 输出】

```
16
```

【样例 2 解释】

第 1 段路没有被经过，不产生费用。第 2 段路通过两次，买卡与不买卡的总费用都是 12 元；第 3 段路买卡后共支付 $2 + 2 \times 1 = 4$ 元。因此最少总费用为 16 元。

【样例 3】

见选手目录下的 **rail/rail3.in** 与 **rail/rail3.ans**。
该样例为最小规模及费用相等的边界。

【样例 4】

见选手目录下的 **rail/rail4.in** 与 **rail/rail4.ans**。
该样例包含未经过的路段与多次往返。

【样例 5】

见选手目录下的 **rail/rail5.in** 与 **rail/rail5.ans**。
该样例为中等规模。

【样例 6】

见选手目录下的 **rail/rail6.in** 与 **rail/rail6.ans**。
该样例包含大规模跨越线路两端区域的行程。

【样例 7】

见选手目录下的 **rail/rail7.in** 与 **rail/rail7.ans**。
该样例包含大规模局部区域内的往返。

【数据范围】

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	数据规模
$1 \sim 4$	$n \le 18$，$m \le 200$
$5 \sim 10$	$n, m \le 1500$
$11 \sim 20$	无额外限制

对于全部数据：$2 \le n, m \le 10^5$，$1 \le p_i \le n$，$p_i \ne p_{i+1}$（$1 \le i < m$），$1 \le B_i < A_i \le 10^5$，$1 \le C_i \le 10^5$。所有输入均为整数。

远行（visit）

【题目描述】

小遥准备沿一条笔直的山路拜访驿站。山路只有一个入口，所有驿站都位于入口的同一侧。共有 n 个驿站，第 i 个驿站到入口的距离为 s_i 米。不同驿站可以位于同一位置，给出的距离满足 $s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_n$。

小遥每行走 1 米会获得 1 点旅程积分，访问第 i 个驿站还会获得 a_i 点积分。每个驿站至多访问一次；经过未选择的驿站不算访问，也不会获得该驿站的积分。

小遥需要恰好选择 k 个驿站，从入口出发，访问这些驿站后返回入口。小遥会采用完成这些访问所需的最短路线，不会为了获取积分而额外绕路。

请分别对 $k = 1, 2, \ldots, n$，求小遥最多能够获得多少点旅程积分。不同 k 的选择互不影响。

【输入格式】

从文件 **visit.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 n，表示驿站数量。

第二行包含 n 个整数 $s_1, s_2, \ldots, s_n$，表示各驿站到入口的距离。

第三行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示访问各驿站获得的积分。

【输出格式】

输出到文件 **visit.out** 中。

输出 n 行。第 k 行输出一个整数，表示恰好访问 k 个驿站时能够获得的最大旅程积分。

【样例 1 输入】

```
4
0 2 4 7
9 2 8 1
```

【样例 1 输出】

```
16
25
32
34
```

【样例 1 解释】

当 $k = 1$ 时，选择驿站 3，行走 8 米并获得 8 点访问积分，总积分为 16。

当 $k = 2$ 时，选择驿站 $1, 3$，总积分为 $8 + 9 + 8 = 25$。

当 $k = 3$ 时，选择驿站 $1, 3, 4$，总积分为 $14 + 9 + 8 + 1 = 32$。

【样例 2 输入】

```
5
1 1 3 8 8
4 10 3 2 9
```

【样例 2 输出】

```
25
35
39
42
44
```

【样例 3】

见选手目录下的 **visit/visit3.in** 与 **visit/visit3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **visit/visit4.in** 与 **visit/visit4.ans**。

【样例 5】

见选手目录下的 **visit/visit5.in** 与 **visit/visit5.ans**。

【样例 6】

见选手目录下的 **visit/visit6.in** 与 **visit/visit6.ans**。

【数据范围】

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	额外限制
$1 \sim 4$	$n \leq 18$
$5 \sim 8$	$n \leq 1500$
$9 \sim 20$	无

对于全部数据，$1 \leq n \leq 10^5$，$0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n < 10^8$，$1 \leq a_i < 1000$。

丰收（harvest）

【题目描述】

农场里有 n 块排成一行的田地，从左到右编号为 1 到 n。第 i 块田地可以收获 a_i 千克粮食。

农场安排了 k 次收割。每次必须选择恰好 m 块连续的田地，收割这些田地中的全部粮食。同一块田地不能被收割两次；两次收割的田地可以相邻。

请你安排这 k 次收割，使收获粮食的总量最大，输出这个最大值。保证 $mk \leq n$，因此一定能够完成恰好 k 次收割。

【输入格式】

从文件 **harvest.in** 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k，分别表示田地数量、每次收割的田地数量和收割次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示各块田地可以收获的粮食重量。

【输出格式】

输出到文件 **harvest.out** 中。

输出一行一个整数，表示恰好完成 k 次收割可以收获的最大粮食总量。

【样例 1 输入】

```
7 2 2
2 8 9 1 7 6 3
```

【样例 1 输出】

```
30
```

【样例 1 解释】

选择第 2、3 块田地和第 5、6 块田地，收获总量为 $(8+9)+(7+6)=30$。

【样例 2 输入】

```
6 2 3
0 5 0 4 0 3
```

【样例 2 输出】

```
12
```

【样例 2 解释】

三次收割必须覆盖全部田地，可以分别收割第 1 至 2 块、第 3 至 4 块和第 5 至 6 块田地。

【样例 3】

见选手目录下的 **harvest/harvest3.in** 与 **harvest/harvest3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **harvest/harvest4.in** 与 **harvest/harvest4.ans**。

【样例 5】

见选手目录下的 **harvest/harvest5.in** 与 **harvest/harvest5.ans**。

【样例 6】

见选手目录下的 **harvest/harvest6.in** 与 **harvest/harvest6.ans**。

【数据范围】

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

- 测试点 $1 \sim 4$：$n \leq 16$。
- 测试点 $5 \sim 8$：$n \leq 180$。
- 测试点 $9 \sim 20$：没有额外限制。

对于全部数据，n, m, k 为正整数，$1 \leq mk \leq n \leq 5000$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。输入为单组数据。